ENTREGA 3C · EL PROYECTO QUE OTRO PUEDE RECIBIR

# NEXO — Red de Rescate de Alimentos

Equipo 3: Nexo Cívico Studio · Fundación Mesa Común (Cali, Colombia) · 12 de noviembre de 2026

## 1. Ficha Ejecutiva y Enlaces del Proyecto

Proyecto: NEXO — Red de Rescate de Alimentos (Fundación Mesa Común, Santiago de Cali). Equipo 3: Nexo Cívico Studio. Arquitectura: Aplicación Web Progresiva (PWA) Serverless Offline-First de costo operativo $0.00 USD/mes.

| Recurso | Enlace / Identificador | Estado Verificado |
|---|---|---|
| Repositorio GitHub | https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos | Rama main protegida por CI |
| Tablero GitHub Projects | https://github.com/users/EduardCY/projects/6 | 33/33 tareas trazadas (CMP-01..05) |
| Aplicación Desplegada | https://nexo-rescate-alimentos.vercel.app | Vercel + Supabase Free Tier |
| Pull Requests (Entrega) | PRs #47-#55 (Olas 2-3) + PRs temáticos de cierre 3C | Revisión cruzada citando criterios |

## 2. Cómo se Instala, Ejecuta y Prueba

Prerrequisitos: Node.js 20 LTS (>= 18.17), npm 9+ y Git. Todas las variables sensibles residen en .env.local (basado en .env.example); nunca se almacenan credenciales en el código fuente.

Instalación y ejecución local: (1) git clone https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos.git && cd nexo-rescate-alimentos; (2) npm install; (3) cp .env.example .env.local (configurar NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY y SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY; en local opcionalmente NEXT_PUBLIC_ENABLE_DEMO_SANDBOX=true); (4) npm run dev en http://localhost:3000.

Compuertas automáticas en CI (.github/workflows/ci.yml) y local: node scripts/verify-rbac-routes.mjs | npx tsc --noEmit | npm run lint | npm run test -- --run | npm run build.

Pruebas de rechazo y mutación controlada (Criterio 2): La suite Vitest verifica casos negativos nombrando su ID: CA-01.2 (hora límite <= actual), CA-01.3 (omisión Ley 1990), CA-02.2 (lote frío a comedor sin nevera, HTTP 403), CA-03.2/CA-03.3 (colisión 409 y expirada 410), CA-03.5 (liberación inválida 409/403), CA-04.2 (entrega de lote disponible), CA-04.4 (merma negativa o > total, 400), CA-05.1/CA-05.2 (confinamiento RBAC y cuenta suspendida) y CA-PWA.1..3 (SW SWR, pre-caché App Shell y 503 JSON sin fuga HTML). Validación por mutación: al desactivar temporalmente la guarda de rechazo en código, Vitest falla exactamente en el caso nombrado (ej. CA-02.2 / CA-04.4) y vuelve a verde al restaurarla.

## 3. Operación Diaria, Mantenimiento y Apagado

Flujo operativo por los 5 roles (sin datos de prueba visibles en /login): DONANTE publica excedentes en /donar (3 pasos, compuerta Ley 1990 y soporte sin red en IndexedDB); VOLUNTARIO reserva lotes en /donaciones (bloqueo atómico CMP-03, requiere red), navega en /ruta-activa y cierra acta en /entregas/[id] (con soporte offline Outbox); RECEPTOR (comedor) valida recepción o recogida propia verificando refrigeración; COORDINADOR asigna lotes compatibles en frío, aprueba postulaciones en /admin/usuarios y exporta impacto CSV en /impacto; ADMIN gestiona roles, estados y auditoría inmutable RBAC.

Mantenimiento y apagado ($0 USD/mes): Vercel permanece activo 24/7 sin pausa. Supabase Free Tier se pausa automáticamente tras 7 días sin peticiones; para reactivarlo ingresar a supabase.com/dashboard -> Restore project (~1 min). Para apagar definitivamente: pausar o eliminar el proyecto en Vercel (Settings -> Advanced) y en Supabase (Project Settings -> General).

## 4. Decisiones de Arquitectura (ADRs) y Restricciones del Cliente

| ADR | Decisión Técnica | Restricción del Cliente Atada |
|---|---|---|
| ADR-001 | RPC PostgreSQL tomar_donacion (SECURITY DEFINER + SELECT FOR UPDATE) | Evitar doble recogida simultánea en serverless sin memoria compartida (RNF-004). |
| ADR-002 | PWA SW Stale-While-Revalidate + Dexie v2 Outbox (CREATE/CONFIRM offline; TAKE bloqueado) | Señal nula en galerías Santa Elena/Cavasa sin permitir falsas reservas (RNF-002). |
| ADR-003 | Vercel + Supabase Free Tier + OpenStreetMap nativo sin API Key ni fotos pesadas | Presupuesto $0.00 USD/mes para Fundación Mesa Común (RNF-005, RF-018). |
| ADR-004 | RBAC en middleware/Server Actions + sesión offline HMAC-SHA256 + 2FA TOTP configurable | Cumplimiento Ley 1581 (Habeas Data) y operación segura en campo (RNF-003). |

## 5. Alcance Diferido (Qué quedó sin hacer y por qué)

Todos los requisitos Must Have del núcleo (CMP-01 a CMP-05 y CMP-PWA) están completos. Se declaran formalmente como diferidos:

| Elemento Diferido | Clasificación | Justificación Técnica y de Negocio |
|---|---|---|
| RF-013: Gastos operativos menores | Could Have (Fase 3) | Módulo contable ajeno al rescate crítico; priorizado el flujo operativo y métricas FAO. |
| RF-015: Fidelización e insignias | Could Have (Fase 3) | Sin impacto en inocuidad ni entrega; trazabilidad ya cubre historial por actor. |
| RF-016: Notificaciones Web Push | Could Have (Fase 3) | Requiere servicio VAPID/colas push y permisos iOS/Android que añaden fricción en gama baja. |
| Tests PostgreSQL RPC en CI remoto | Infraestructura CI | tests/db/tomar-donacion.test.ts se valida localmente con TEST_DATABASE_URL para no depender de servicios pagos en CI. |

## 6. Contribución Individual (6 Roles) y Uso Declarado de IA

Uso de asistentes de IA: El equipo utilizó Google Antigravity IDE (Gemini / Claude) como copiloto para análisis de brechas, generación de esqueletos de pruebas, refactorización de validaciones y redacción estructurada. Todo cambio fue verificado mediante pruebas automatizadas, revisión cruzada en Pull Requests y validación funcional en vivo; cada integrante comprende y puede defender técnicamente los módulos de su rol.

| Integrante | Rol (Constitución) | Artefactos Verificables y Revisión |
|---|---|---|
| Eduard Criollo Yule | Product Owner | Especificaciones CMP-01..05/PWA, auth TOTP, portales por rol, trazabilidad 31-oct y PRs #47-#55. |
| Alejandro Rodríguez Cortés | Full-Stack | Service Worker SWR (public/sw.js), ciclo de vida PWA, middleware RBAC, /impacto y outbox entregas. |
| Juan Sebastián Delgado | Backend Developer | Modelo RBAC PostgreSQL, migración cadena de frío en tomar_donacion, sesión HMAC y Server Actions. |
| Santiago Valencia Sandoval | UX Designer | Limpieza español único, ocultamiento Sandbox en /login, /rastreo TimelineTracker e Inspector sin conexión. |
| Felipe Charria Caicedo | QA Engineer | Suites Vitest CMP-01..05, pruebas de rechazo con ID, validación por mutación y pruebas de gobierno. |
| Juan Camilo Peña Sandoval | DevOps Engineer | Pipeline .github/workflows/ci.yml (RBAC + PWA + lint + tsc + test + build), headers y manifest.json. |